

ANDERSON H. R. FERREIRA

Dados, Machine Learning e Analytics | Doutorando UNICAMP

+55 11 95850-9690 | a058899@dac.unicamp.br | Salto, SP | Portfolio | LinkedIn | GitHub

Defesa prevista: dez/2026 | Disponibilidade hibrida em Sao Paulo: jun/2026–set/2026

Resumo

Doutorando em Engenharia Mecanica na UNICAMP, com atuacao aplicada em dados, machine learning, cloud e estatistica. Experiencia em modelagem preditiva, validacao de modelos, feature engineering e implementacao com Python, SQL, FastAPI, Oracle e AWS. Repertorio construido em projetos de IoT e saude, com tecnicas transferiveis para analytics, risco, fraude, churn e apoio a decisao.

Competencias Tecnicas

Linguagens Python · SQL · Java · JavaScript
Frameworks FastAPI · scikit-learn · Docker
ML / Dados Random Forest · SMOTE · SHAP · ETL · EDA · Feature Engineering · Cross-validation · Threshold Analysis · Estatistica Aplicada
Cloud / Infra AWS · Oracle SQL

Projetos de Dados e ML

Predicao de Risco com SMOTE Projeto aplicado

Saude | orientador e desenvolvedor

- Atuei em projeto de predicao de risco de hipertensao com 4.240 amostras e 12 variaveis clinicas.
- Implementei split estratificado, SMOTE apenas no treino e validacao cruzada 5-fold, evitando data leakage em problema desbalanceado.
- Estruturei avaliacao com foco em Recall, F2-score, AUC-ROC, thresholds clinicos e interpretabilidade com SHAP.
- Abordagem transferivel para fraude, churn, credit scoring e outros cenarios com classe rara.

Pipeline IoT End-to-End Projeto aplicado

ESP32 · FastAPI · Oracle XE

- Desenvolvi pipeline de coleta, tratamento e classificacao para 7 estados operacionais com ESP32, MPU6050, FastAPI e Oracle XE.
- Expandi o espaco de atributos para 104 features candidatas e selecionei 16 finais; Random Forest com 200 arvores atingiu $97,34\% \pm 0,63\%$ em validacao cruzada e $94,24\%$ em holdout.
- Projeto com mais de 210 mil registros em runs documentadas e inferencia no browser sem servidor de ML dedicado.

Experiencia Profissional

Professor Adjunto fev/2025–Atual

Cruzeiro do Sul Educacional

- Docencia em Programacao Orientada a Objetos, Estrutura de Dados, Programacao Web e Fundamentos de Bancos de Dados.
- Desenvolvimento de atividades praticas com Java, Python e SQL, conectando algoritmos, modelagem de dados e aplicacoes reais.
- Acompanhamento de projetos aplicados com integracao entre software, dados e bancos de dados.

Pesquisador de Doutorado 2018–Atual

UNICAMP — Engenharia Mecanica

- Pesquisa aplicada em processamento de sinais, modelagem estatistica, sensores e classificacao de estados operacionais.
- Publicacao aceita no Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP), 2026, comparando 5 geometrias com abordagem orientada a dados.

Professor Universitario 2014–2021

CEUNSP

- Atuei em disciplinas de Probabilidade e Estatistica, Fisicas Experimentais, Termodinamica Aplicada e Transferencia de Calor.
- Desenvolvi atividades ligadas a regressao, testes de hipotese, inferencia estatistica e simulacao computacional.

Formacao

Doutorado em Engenharia Mecanica 2018–2026 (em andamento)

UNICAMP

CST em Ciencia de Dados 2025–2027 (em andamento)

Estacio

Mestrado em Engenharia Mecanica 2011–2013

UNICAMP

Licenciatura em Fisica 2006–2010

UNICAMP

Certificacoes e Publicacao

AWS Certified AI Practitioner | Applied Machine Learning in Python | IBM Data Engineering Professional Certificate

Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP), 2026 | Impact Factor 8.9